

摘要：

中科院研究员透露，可能通过星簇或星群组网形成统一的算力供给，最终希望在太空直接建造一个超大型算力中心：“我们可能会在太空中建一个边长4000米×4000米的一个航天器，来提供无限算力。真正在太空中建立起一个计算的基础设施，给每一个人提供算力服务。

人造卫星通常在通信、导航、遥感、科学探测等领域发挥作用，如今，**中国科学家正尝试让卫星多一颗“大脑”——把算力也送上太空**。那么，为何一定要把算力“打”上天？

太空计算星座就像把“电脑”打上天

2025年5月，我国将全球首个太空计算卫星星座“星算”送入太空。该星座首发12颗卫星，每颗卫星均搭载了星载智算系统、星间通信系统，具备太空计算、太空互联能力。

那么，什么是“计算卫星”？对此，中国科学院微小卫星创新研究院研究员郑文在中国科学院《科学公开课》中介绍，**这就像是把人们常用的笔记本电脑“打”到天上去了，使得原来要在地上处理的数据，可以在天上得到及时处理。**

未来，郑文透露，可能通过星簇或星群组网形成统一的算力供给，最终希望在太空直接建造一个超大型算力中心：“我们可能会在太空中建一个边长4000米×4000米的一个航天器，来提供无限算力。真正在太空中建立起一个计算的基础设施，给每一个人提供算力服务。”

为何一定要把算力“打”上天？

把算力中心搬上太空有着一定的现实优势，例如，能源——太阳一直在，太阳能源持续可得。此外，空间中背日面温度比较低，在散热、热管理方面有一定优势。

但是，郑文也指出，这样的优势背后并存的是极端环境的严峻挑战：“这也是至今未能大规模实现太空计算的核心原因。第一个难题是散热，第二个难题是高能粒子辐射。”

太空中没有空气，散热只能靠辐射散热，因此，太空算力中心就需要巨大的辐射散热面积。

此外，计算机底层依赖电子“0”和“1”的开关状态，而高能粒子一旦穿透芯片，会把电子打翻。郑文解释称：“原本是‘0’的地方可能就变成‘1’了，原来的‘开’就变成了‘关’，这样一来，输出的信息就会变成乱码”。因此，这两大极端条件正是建设太空计算设施的瓶颈。

把算力送上太空并非最终目标

中国科学院微小卫星创新研究院研究员郑文表示，**将算力送上天是实现自主智能的关键一步**。例如，让中国空间站的机械臂拥有能够计算的“大脑”，从而实现代替航天员执行舱外操作的目标。

除了自主操作外，科学家们还希望卫星能够更智能地完成一些任务。郑文透露，**中国科学院微小卫星创新研究院正在设计一款未来航天器——“哪吒（NEZHA）”**。从它的名字中可以大致推断出它的形态，郑文介绍，它有“三头六臂”，能变形，还能在太空中自主飞行：“它多了两个手臂，可以自主执行维修任务，例如，有一些卫星坏了或者没有能源了，就可以把这些小‘哪吒’派出去，进行维修、修复。”

郑文表示，只有把人工智能、算力与卫星深度结合，一同送上太空，未来才能真正建造属于人类的太空基地。

本文来源：[央视新闻](#)

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码 

免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

 56  收藏

分享到:  

写评论

请发表您的评论

 表情  图片

发表评论